复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第一学期期末考试试卷

《高等数学 C（上）》试题答案

1.（本题 48 分，每小题 6 分）

（1）$\mathbf{0}$；

（2）$\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}$ ；

（3）$\dfrac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{dx}$；

（4）$\boldsymbol{t}$，$\dfrac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{f''(t)}}$ ；

（5）在$\mathbf{(-\infty, 0)}$上单调递减，在$\mathbf{(0, +\infty)}$上单调递增；拐点为$\mathbf{(-1, 1-2e^{-1})}$；

（6）$\mathbf{4\sin 1}$；

（7）$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$；

（8）$\boldsymbol{x=0}$为根 ；

2.（本题 10 分）$\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}\boldsymbol{n}}\boldsymbol{f'(0)}$ ；

3.（本题 10 分）（1）$\boldsymbol{A=\dfrac{1}{2}}$；（2）$\boldsymbol{V_y=\dfrac{5\pi}{3}}$；

（装订线内不要答题）

4.（本题 10 分）令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt\int_x^b g(t)dt$，显然 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，

且 $F(a)=F(b)=0$，至少有一点 $c\in(a,b)$，使得 $F'(c)=0$，

即 $f(c)\int_c^b g(x)dx=g(c)\int_a^c f(x)dx$ 成立。

5.（本题 10 分）

（1）当 $k>1$ 时，原反常积分收敛；

（2）当 $k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$ 时，该反常积分取得最小值。

6.（本题 12 分）

通解：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-4\\0\end{pmatrix}+\lambda\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$　$\lambda\in R$.